

ECyT – UNSAM 2do.Cuatri 2026

TERMODINÁMICA

1^{er}. Principio de la Termodinámica ,
Ley de conservación de la energía

DOCENTES :

Norberto Boggio

Santiago Poklepovich

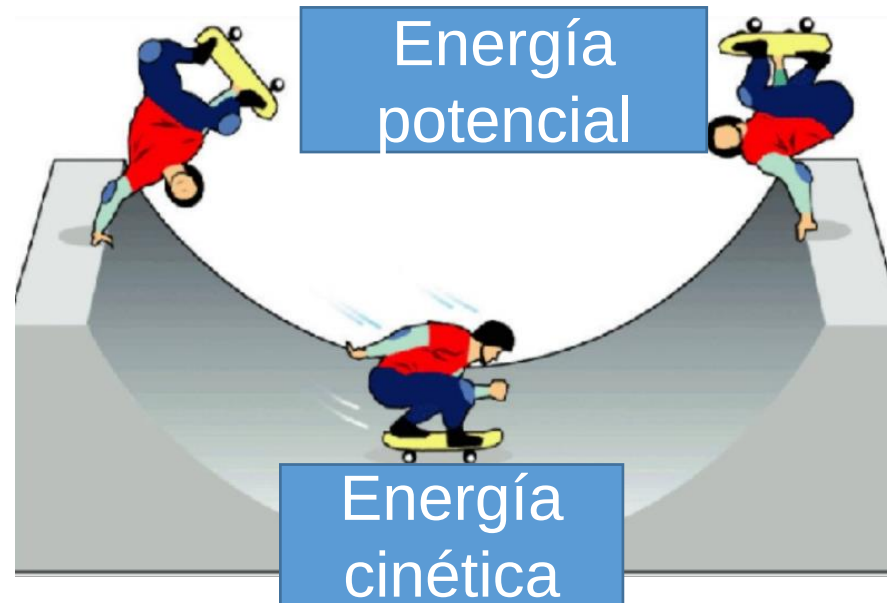
Lu – Mie 18 a 22 Hs

Repasando algunos conceptos...

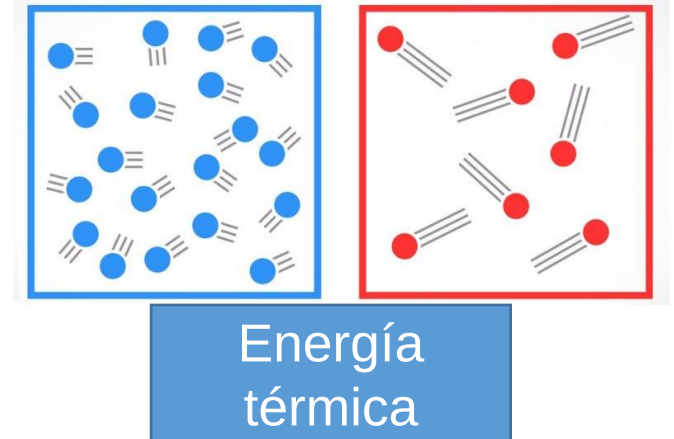
¿Qué es energía? → Capacidad de realizar **trabajo** o transferir **calor**

¿es palpable (lo puedo tocar, mirar, etc)? ¿qué unidades tiene?

Distintos **tipos** de **energía**:



¿Cuál es el frío? ¿Cuál es el caliente?



¿Qué pasa si están en contacto?

→ La energía no se crea ni se destruye, se transforma

Calor y reacciones químicas

¿Qué pasa cuando pongo un cuerpo caliente y uno frío juntos?



El planeta se está calentando transfiere energía térmica (**CALOR**) y los polos se están derritiendo

Ecuaciones químicas:

¿La motivación siempre está en la obtención de productos químicos?

Ejemplo de Combustión



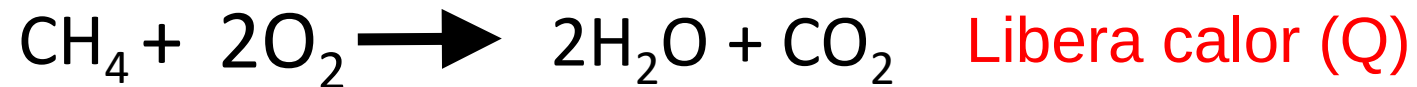
Libera mucho calor (Q)



Calor y reacciones químicas

Ejemplos de Combustión

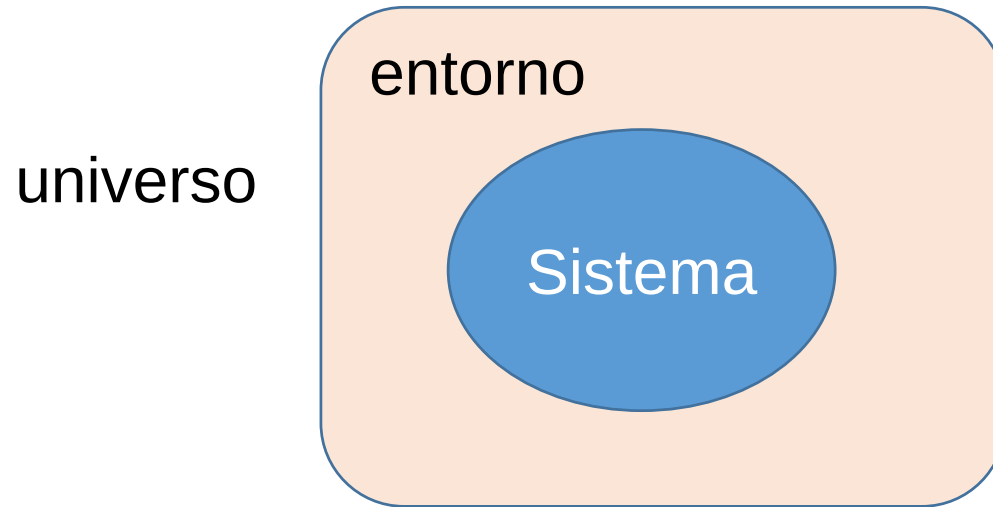
¿Cuál de estas reacciones usaría para elevar el cohete?



Termodinámica Química

Es el estudio de los cambios de energía en las reacciones químicas

Algunas definiciones:



Universo= Sistema + Entorno (o alrededores)

Tipos de sistemas



Intercambio :

Masa y Energía

Energía

Nada

Ejemplos:

Agua
hirviendo en
olla común

Sachet de
leche

Café en un termo

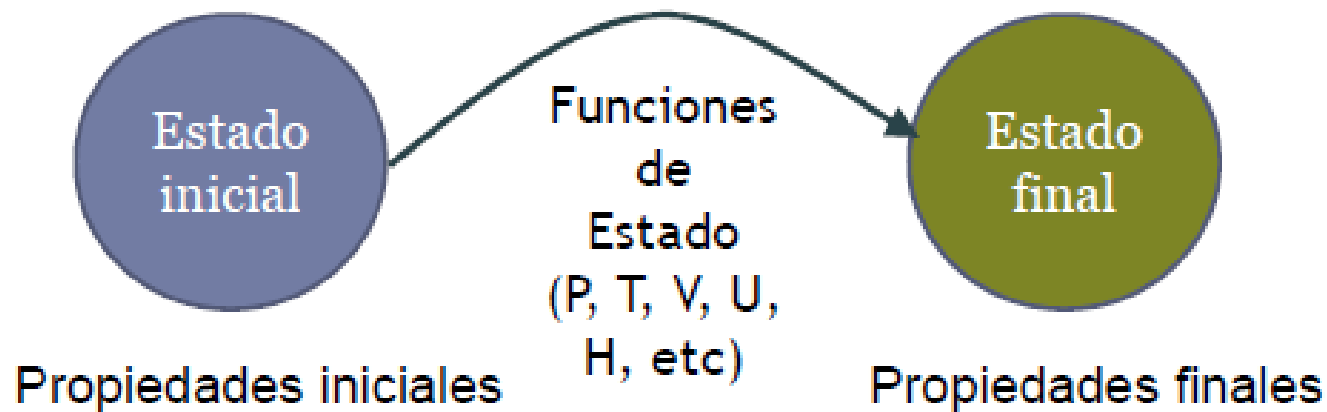
Universo

Estado de un sistema y sus transformaciones

Estado: representa la totalidad de las **propiedades macroscópicas** asociadas con un sistema (variables termodinámicas, tales como p , V , T , m ...)

Cualquier sistema que muestre un conjunto de **variables identificables** tiene un estado termodinámico.

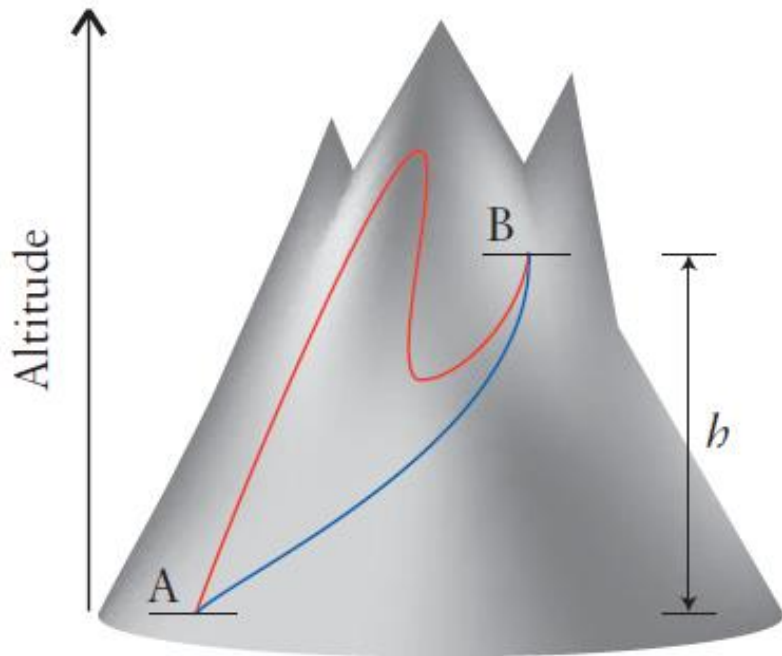
Transformación: Se dice que ocurre una **transformación** en un sistema si, como mínimo, cambia de valor una variable de estado dentro del mismo a lo largo del tiempo (**estado inicial a estado final**)



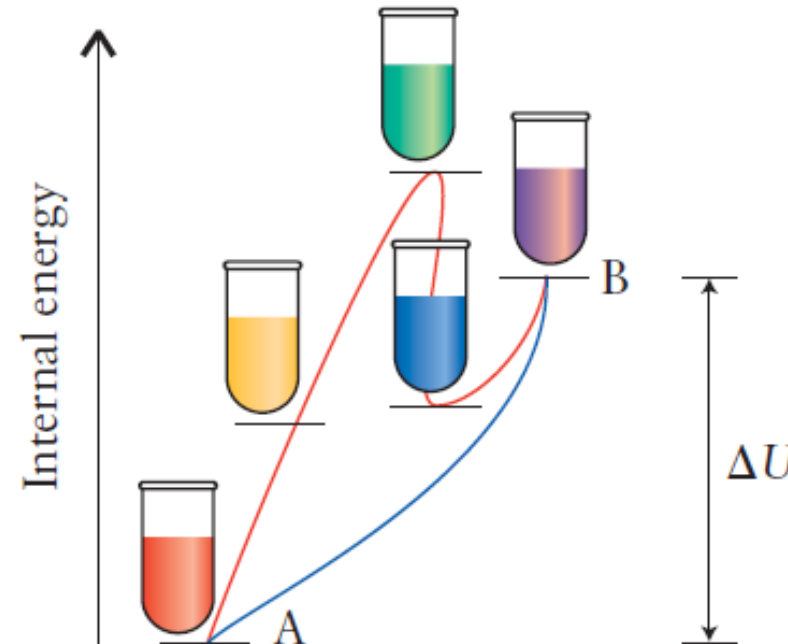
Función de estado

Toda función que pueda expresarse con ayuda de las variables de estado se denomina **función de estado** del sistema. Una función de estado es cualquier propiedad que tiene un valor definido para cada estado independientemente de como se llega a ese estado.

$$\Delta T = T(\text{final}) - T(\text{inicial})$$



No importa como se cambia de un valor a otro sino la diferencia!!!!



Calor (Q) y trabajo (W)

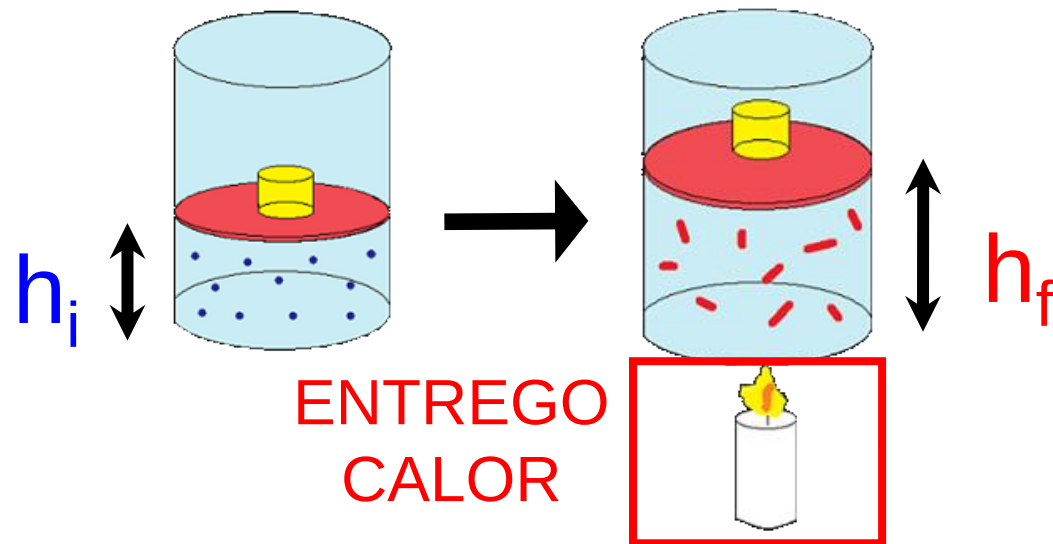
Recordando las **leyes de los gases** (Ley de Charles)

¿Qué tipo de sistema es?

Presión constante!

$$V = k_c T$$

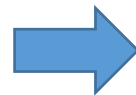
Sistema Cerrado



El gas se **expande**
REALIZA **TRABAJO (W)**

$$W = F d = \frac{F}{A} A d = P A d = P A (h_f - h_i) = P (V_f - V_i) = P \Delta V$$

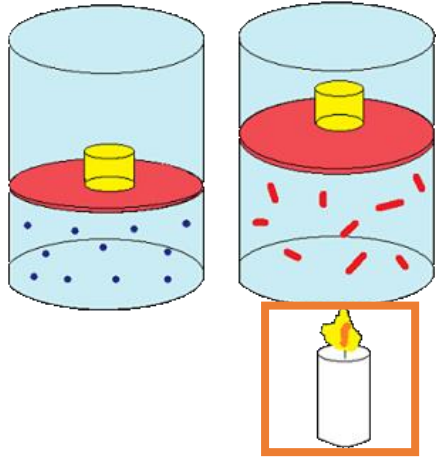
$$W = P \Delta V$$



$$W = -P \Delta V$$

Por convención

Calor (Q) y Temperatura



ENTREGO CALOR ➡ AUMENTA LA TEMPERATURA

¿Todas las sustancias se *calientan* igual?

➤ **Capacidad Calorífica:** Es la cantidad de calor necesaria para elevar un grado la temperatura de un sistema.

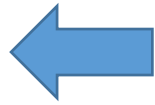
Capacidad calorífica molar ($\bar{C}$), cuando expresamos el sistema por mol de sustancia.

Capacidad calorífica específica (C), cuando expresamos el sistema por g de sustancia

Calor específico (C_e), cuando es por cantidad total de materia

Capacidad calorífica

¿En qué se diferencian los estados de agregación?
¿tiene sentido que C sea diferente?



Sustancia	Cap. cal. esp. (J/g K)	Cap. cal. mol. (J/mol K)
Hielo	2,090	36,5
Agua	4,184	75,4
NaCl	0,879	51,4
Etanol	2,428	112,0
Hierro	0,470	26,3

¿Cuanto calor hace falta para elevar la temperatura de 7,35 g de H₂O de 21 a 98 °C?

$$Q = masa \times C \times \Delta T = moles \times \bar{C} \times \Delta T$$

$$Q = 7,35 \text{ g} \times 4,184 \text{ J/gK} \times 77 \text{ K} = 2365 \text{ J} = 2,365 \text{ kJ}$$

Capacidad calorífica

Si el proceso es a V=cte:

$$\overline{C}_v = \text{Capacidad Calorífica } \textcolor{red}{\text{molar}} \text{ a volumen constante} \quad Q_v = n\overline{C}_v\Delta T$$

$$C_v = \text{Capacidad Calorífica Específica a volumen constante} \quad Q_v = mC_v \Delta T$$

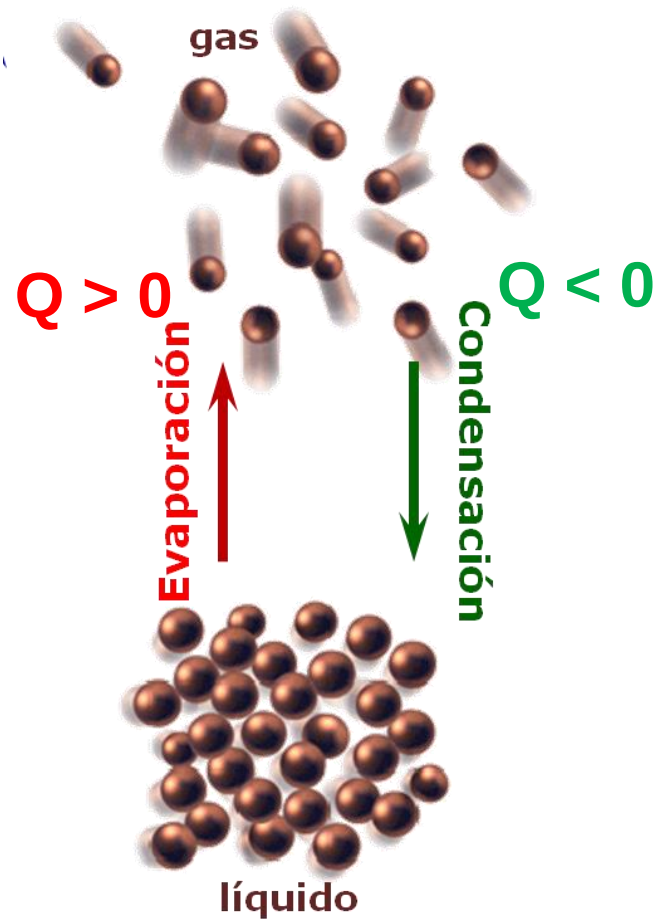
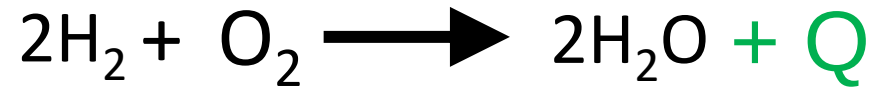
Si el proceso es a P=cte:

$$\overline{C}_p = \text{Capacidad Calorífica } \textcolor{red}{\text{molar}} \text{ a presión constante} \quad Q_p = n\overline{C}_p\Delta T$$

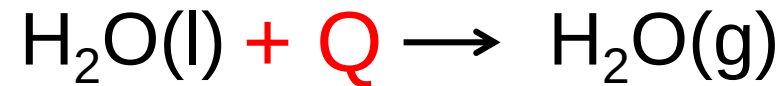
$$C_p = \text{Capacidad Calorífica Específica a presión constante} \quad Q_p = mC_p \Delta T$$

Convención de signos (Convención egoísta)

Si un sistema libera calor $Q < 0$ (negativo). Proceso **exotérmico**



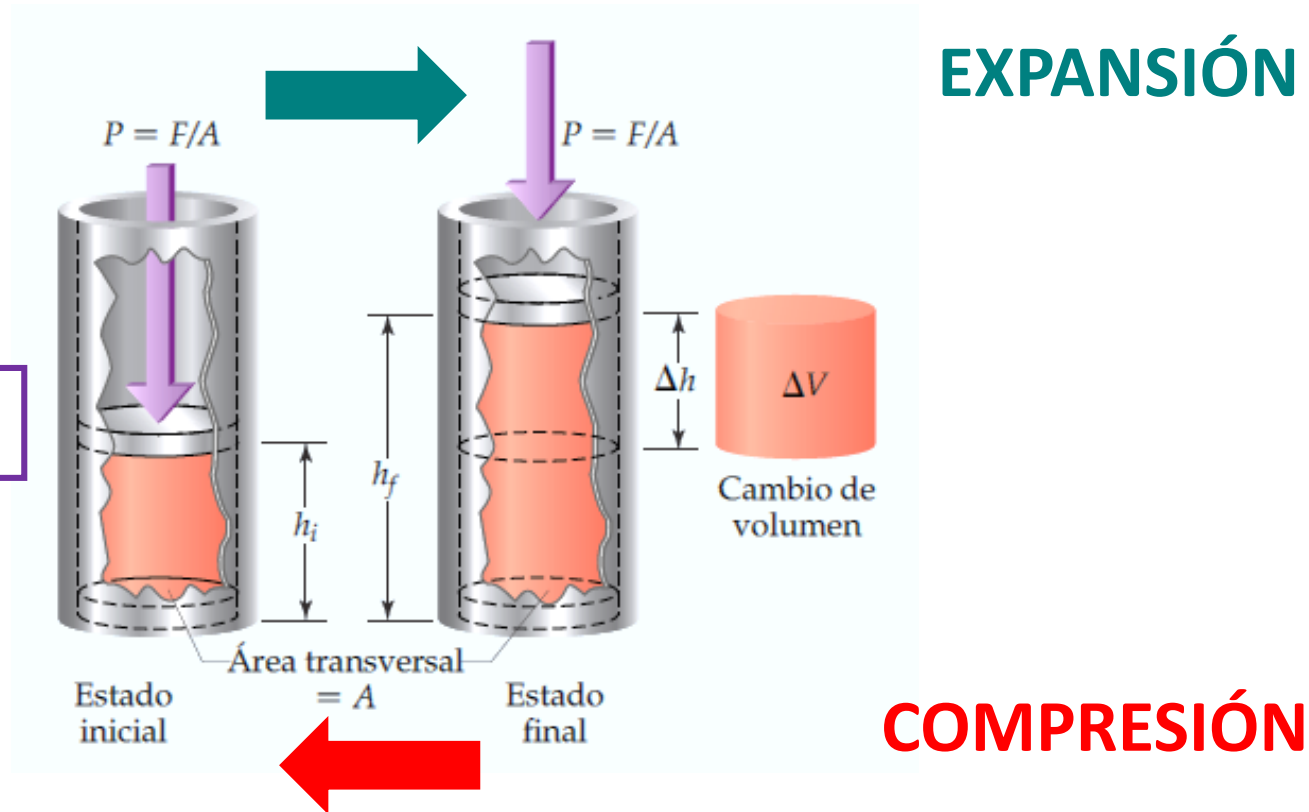
Si un sistema recibe calor $Q > 0$ (positivo). Proceso **endotérmico**



Convención de signos (Convención egoísta)

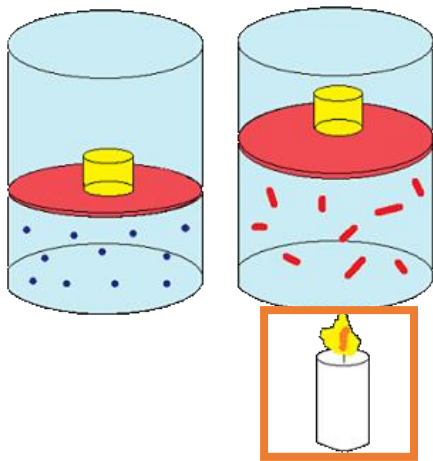
Si un sistema realiza trabajo sobre el entorno $W < 0$ (negativo)

$$W = -P_{ext} \Delta V$$



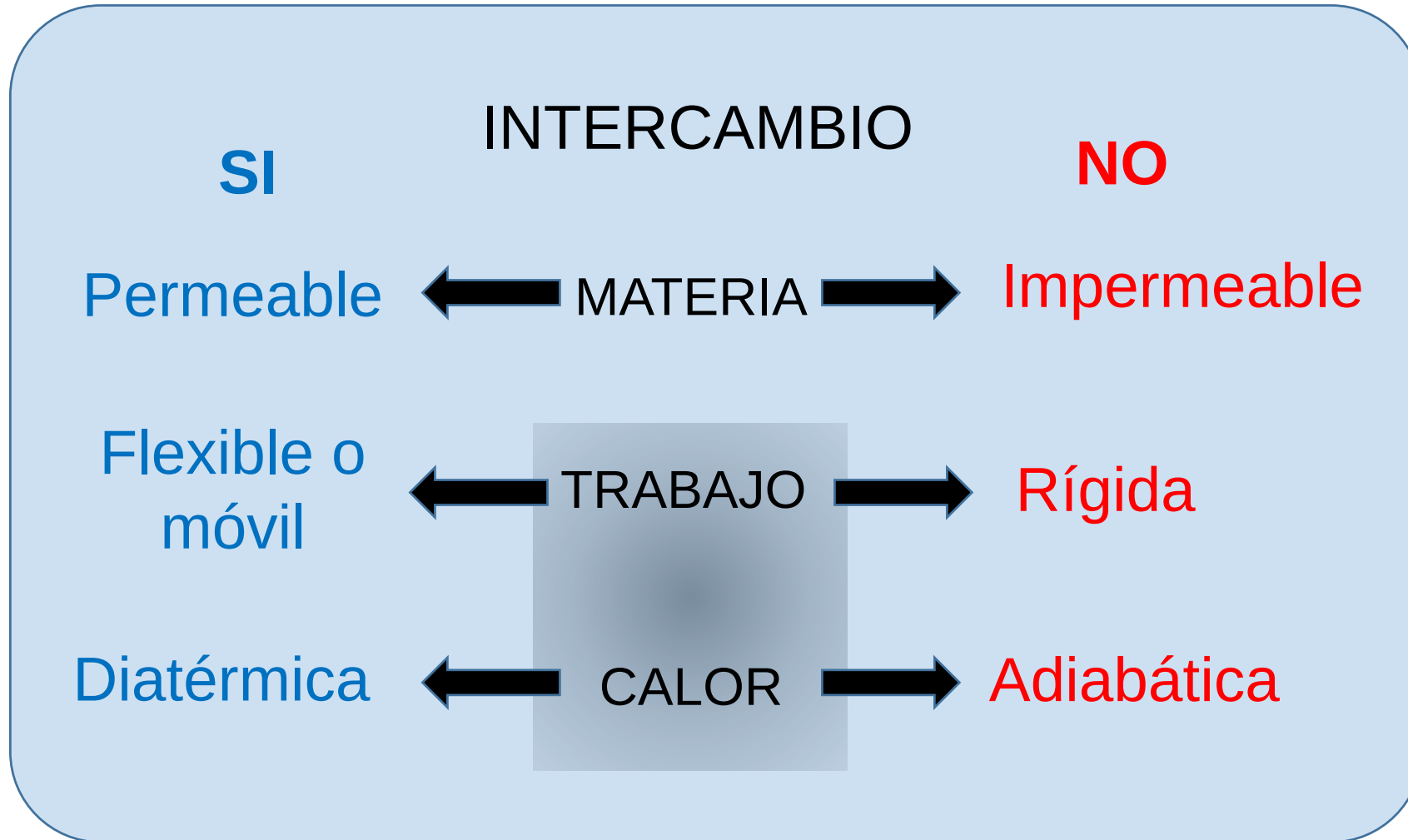
Si el entorno realiza trabajo sobre un sistema $W > 0$ (positivo)

Calor (Q) y Temperatura



ENTREGO CALOR ➡ AUMENTA LA TEMPERATURA

Tipos de paredes



PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

El cambio de energía interna ΔU de un sistema (cerrado) es el resultado neto de las dos formas de transferencia de energía: calor y trabajo

$$\Delta U = Q + W$$
The equation $\Delta U = Q + W$ is enclosed in a blue box. Two blue arrows point downwards from the box. The left arrow points to the equation $Q = mC \Delta T$. The right arrow points to the equation $W = -P_{ext} \Delta V$.

$$Q = mC \Delta T$$

$$W = -P_{ext} \Delta V$$

Ley de la conservación de energía:

La energía de un sistema aislado permanece constante

Suponiendo que:

-NO HAY OTRO TIPO DE TRABAJO POSIBLE QUE NO SEA DE EXPANSION

-LA PRESION EXTERNA ES CONSTANTE

Energía interna (U) y calor (Q)

Primer principio $\Delta U = Q + W$

Si sólo existe trabajo de volumen realizado por el sistema: $W = -P_{\text{ext}} \Delta V$

$$\Delta U = Q - P_{\text{ext}} \Delta V$$

Si la presión del sistema es igual a la presión externa: $P_{\text{ext}} = P$

$$\Delta U = Q - P \Delta V$$

A VOLUMEN CONSTANTE

$$\Delta U = Q_V$$

Entalpía (H), Energía interna (U) y calor (Q)

Entalpía

$$H = U + PV$$

A PRESION CONSTANTE

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + P\Delta V + V\Delta P$$

Considerando: $W = -P_{\text{ext}} \Delta V$ y $P_{\text{ext}} = P$ $\rightarrow$ $\Delta U = Q - P\Delta V$

$$\Delta H = Q - P\Delta V + P\Delta V + V\Delta P = Q + V\Delta P$$

$\rightarrow$ A PRESION CONSTANTE

$$\Delta H = Q_P$$

Proceso exotérmico $\Delta H < 0$

Proceso endotérmico $\Delta H > 0$

Funciones de estado

Para describir un sistema completamente es necesario indicar su **temperatura** y **presión** y los **tipos y cantidades de sustancias** que lo componen. Cuando se tiene esta información se dice que se ha especificado el estado del sistema.

Cualquier propiedad que tiene **un único valor cuando el estado del sistema está definido** se dice que es una **función de estado**.

Función de estado: propiedad que **sólo depende del estado del sistema** y no de cómo llegó a ese estado.

U y H son funciones de estado

*Q y W **NO** son funciones de estado*

$$\Delta U = Q + W$$

- A volumen constante (no hay W) $\Delta U = q_v = mC_v\Delta T$
- A Presión constante $\Delta U = Q + W$ $\Delta H = q_p = mC_p\Delta T$

$$C_p = C_v + R$$

Trabajando con sólidos o líquidos, se considera despreciable el w, por lo que $\Delta U = \Delta H$

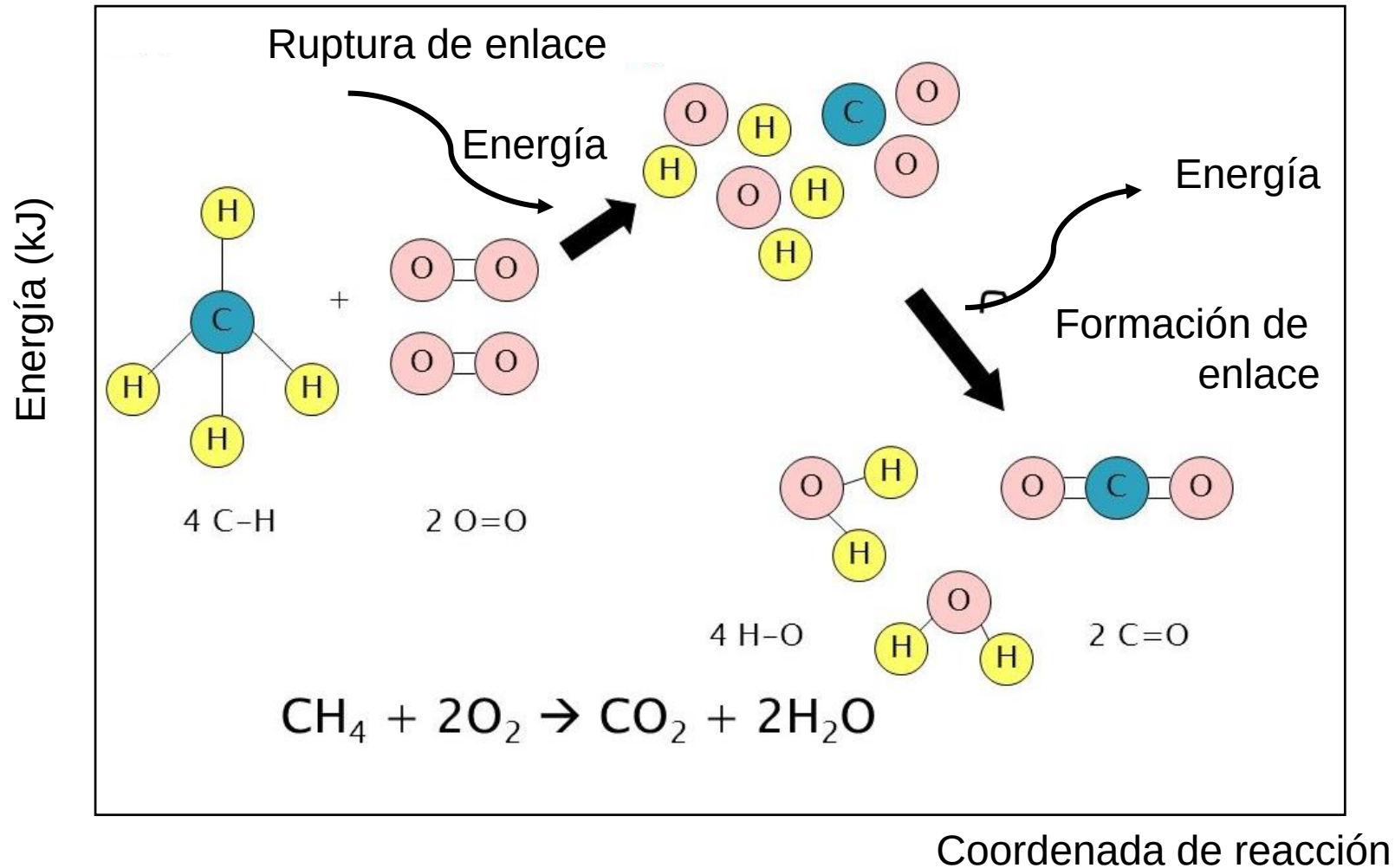
Trabajando con gases, no es despreciable el w

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_{\text{gas}}RT$$

$$\Delta n_{\text{gas}} = n_{\text{final}} - n_{\text{initial}}$$

Las reacciones químicas como fuente de energía.

Cuando la energía del sistema cambia debido a una transformación interna

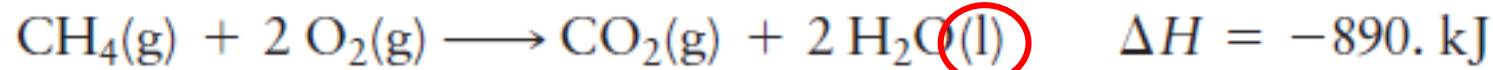
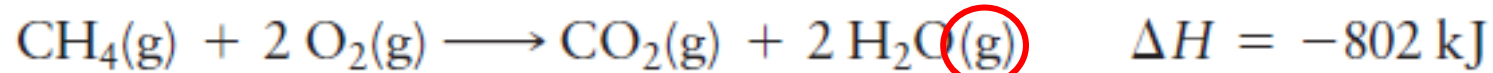


ΔH° “estándar”

Significa la variación de entalpía en condiciones estándares

El calor liberado o absorbido por una reacción depende de

- *Estado de agregación de los reactivos y productos*
- *Presión*
- *Temperatura*



Se define: entalpía de reacción estándar ΔH°

Cambio de entalpía en una reacción cuando tanto reactivos como productos están en sus estados estándar: la forma pura a $P=1\text{bar}$ y a $T=$ conocida

Estados estándar

El estado estándar de una sustancia, es la forma pura más estable de la misma, aislado, a la presión de 1 bar y a la temperatura especificada.

Estado real	Estado estándar o de referencia (por convención)
un compuesto sólido o líquido , en una mezcla de reacción , a presión P y temperatura T	el mismo compuesto sólido o líquido, puro , a presión 1 bar y temperatura T
un compuesto gas , en una mezcla de reacción , a presión parcial p y temperatura T	el mismo compuesto gas, puro , con comportamiento ideal , a presión 1 bar y temperatura T
un solvente , en una mezcla de reacción , a presión P y temperatura T	el mismo solvente , puro , a presión 1 bar y temperatura T
un soluto , en una mezcla de reacción , a presión P y temperatura T	el mismo soluto , disuelto en el mismo solvente, con concentración 1M , a presión 1 bar y temperatura T

ΔH en cambios de fase (calor latente)

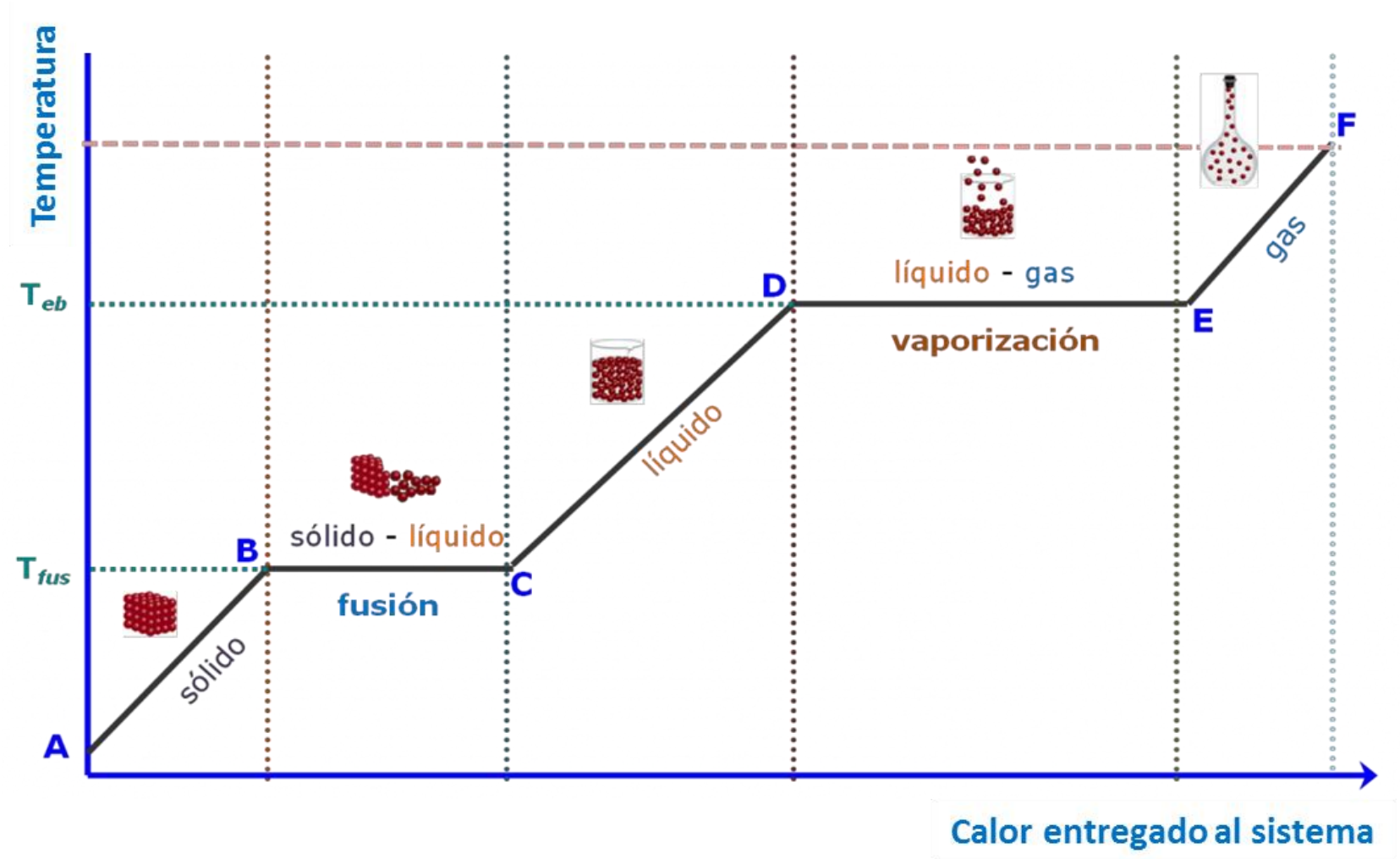
No hay ΔT



pero hay transferencia de calor

El calor asociado
al cambio de fase es

$$Q_p = n \Delta H^\circ$$

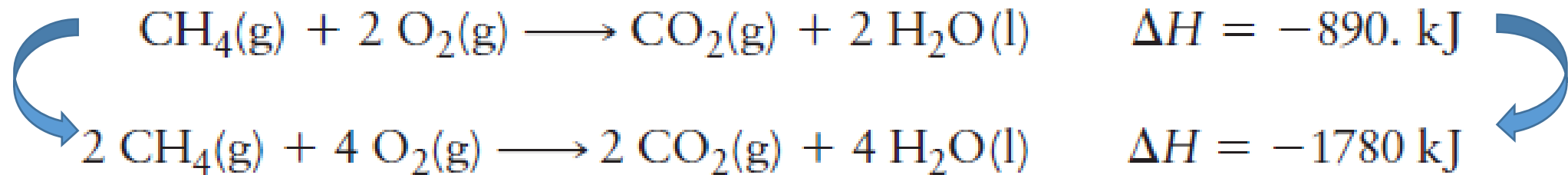


ΔH_r (de reacción)

Es la variación de ENTALPIA (ΔH) asociada a una **reacción química** a una T y P determinada.

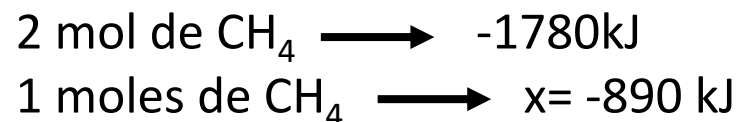


$$\Delta H_r = [c H_C + d H_D] - [a H_A + b H_B] \quad T, P$$



ΔH_r es una magnitud extensiva

Si se expresa por mol de reactivo la convertimos en una magnitud intensiva
(Las unidades son “J / mol” o “Cal/mol). Por ejemplo:



-890 kJ/mol (de CH₄)

Ecuaciones termoquímicas

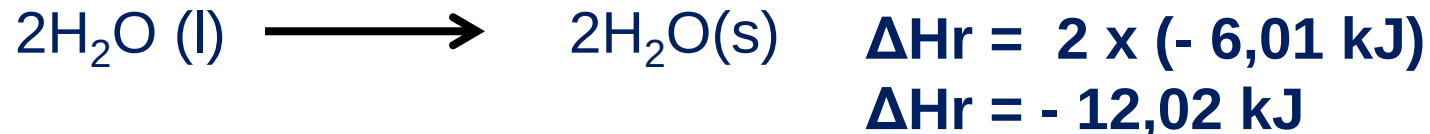
- Los coeficientes estequiométricos se refieren al número de moles de cada sustancia. La ecuación se puede leer como sigue: Al fundir un mol de agua líquida absorbe 6,01 kJ



- Al invertir la reacción, se invierten los reactivos y productos y por consecuencia también el signo de la variación de entalpia, se liberan 6,01kJ cuando solidifica

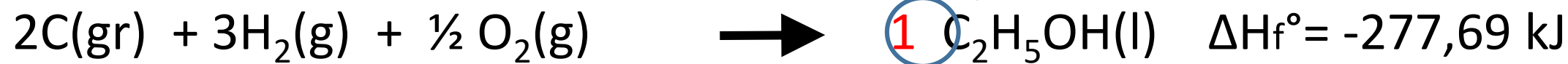


- Si se multiplican las reacciones por factores entonces el ΔH también se multiplicará por el mismo factor

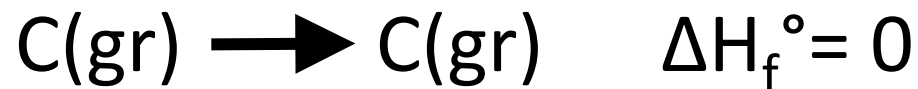


ΔH_f° de “Entalpía estándar de Formación”

Es el cambio de entalpía estándar en la reacción de formación de **1 mol** de una sustancia a partir de sus elementos en sus formas más estables en condiciones estándar.



Notar: La entalpía de formación estándar de los elementos en sus formas más estables es CERO.



Substance	Formula	ΔH_f°
Inorganic compounds		
ammonia	$\text{NH}_3(\text{g})$	-46.11
carbon dioxide	$\text{CO}_2(\text{g})$	-393.51
carbon monoxide	$\text{CO}(\text{g})$	-110.53
dinitrogen tetroxide	$\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$	+9.16
hydrogen chloride	$\text{HCl}(\text{g})$	-92.31
hydrogen fluoride	$\text{HF}(\text{g})$	-271.1
nitrogen dioxide	$\text{NO}_2(\text{g})$	+33.18
nitric oxide	$\text{NO}(\text{g})$	+90.25
sodium chloride	$\text{NaCl}(\text{s})$	-411.15
water	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-285.83
	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-241.82

ΔH°_r de una reacción a partir de “Entalpías estándar de Formación”



$$\Delta H^\circ_r = \sum n \Delta H^\circ_f (\text{productos}) - \sum n \Delta H^\circ_f (\text{reactivos})$$

$$\Delta H^\circ_r = [2 \times \Delta H_f \text{H}_2\text{O} + \Delta H_f \text{CO}_2] - [2 \times \cancel{\Delta H_f \text{O}_2} + \Delta H_f \text{CH}_4]$$

Otro ejemplo de cálculo de ΔH°_r ...

$$\Delta H^\circ_f(\text{CH}_4(\text{g})) = -74,6 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H^\circ_f(\text{CO}_2(\text{g})) = -393,5 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H^\circ_f(\text{O}_2(\text{g})) = 0$$

$$\Delta H^\circ_f(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = -285,8 \text{ kJ/mol}$$



$$\Delta H^\circ_r = [\Delta H^\circ_f \text{CO}_2(\text{g}) + 2 \times \Delta H^\circ_f \text{H}_2\text{O}(\text{l})] - [\Delta H^\circ_f \text{CH}_4(\text{g}) + 2 \times \Delta H^\circ_f \text{O}_2]$$

$$\Delta H^\circ_r = [1 \text{ mol} \times -393,5 \text{ kJ/mol} + 2 \text{ moles} \times -285,8 \text{ kJ/mol}] - [1 \text{ mol} \times -74,6 \text{ kJ/mol} + 2 \times 0] = -890 \text{ kJ}$$



$$\Delta H^\circ_r = [2 \times \Delta H^\circ_f \text{CO}_2(\text{g}) + 4 \times \Delta H^\circ_f \text{H}_2\text{O}(\text{l})] - [2 \times \Delta H^\circ_f \text{CH}_4(\text{g}) + 4 \times \Delta H^\circ_f \text{O}_2]$$

$$\Delta H^\circ_r = [2 \text{ moles} \times -393,5 \text{ kJ/mol} + 4 \text{ moles} \times -285,8 \text{ kJ/mol}] - [2 \text{ moles} \times -74,6 \text{ kJ/mol} + 4 \times 0] = -1780 \text{ kJ}$$

Recordar que: ΔH_r es una magnitud extensiva

Si se expresa **por mol de reactivo** la convertimos en una **magnitud intensiva** (Las unidades son “J / mol”)

Por ejemplo:



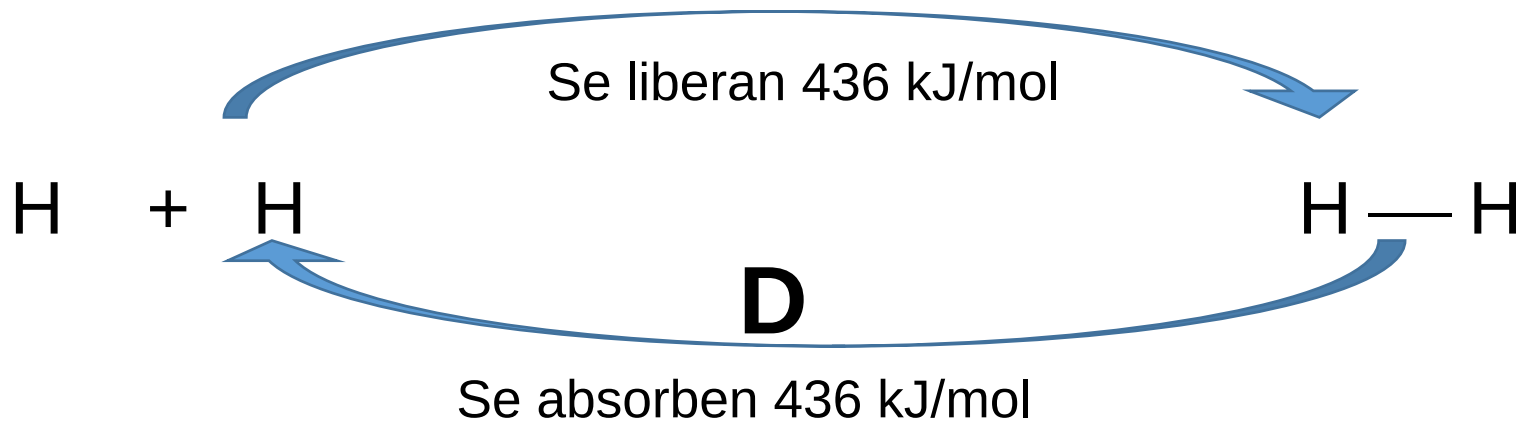
$$-890 \text{ kJ/mol (de CH}_4)$$

Energía de disociación de unión

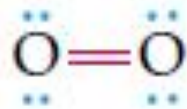
La cantidad de energía necesaria para romper una unión química de una molécula aislada en estado gaseoso

Energía de disociación de unión D

Estas energías son siempre positivas porque hay que insumir energía para romper una unión, y por el contrario para formar la unión siempre se libera energía por lo que es una energía negativa.



Energía de disociación de unión

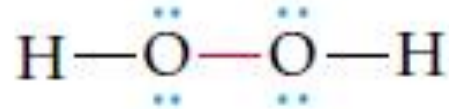


Long. de enlace

121 pm

D

498 kJ/mol



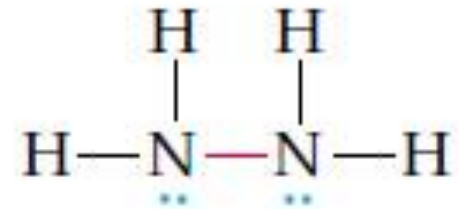
148 pm

213 kJ/mol



110 pm

945 kJ/mol



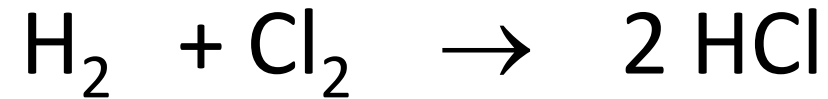
145 pm

275 kJ/mol

TABLE 7.1		Average Bond Dissociation Energies, D (kJ/mol) ^a							
H—H	436 ^a	C—H	410	N—H	390	O—H	460	F—F	159 ^a
H—C	410	C—C	350	N—C	300	O—C	350	Cl—Cl	243 ^a
H—F	570 ^a	C—F	450	N—F	270	O—F	180	Br—Br	193 ^a
H—Cl	432 ^a	C—Cl	330	N—Cl	200	O—Cl	200	I—I	151 ^a
H—Br	366 ^a	C—Br	270	N—Br	240	O—Br	210	S—F	310
H—I	298 ^a	C—I	240	N—I	—	O—I	220	S—Cl	250
H—N	390	C—N	300	N—N	240	O—N	200	S—Br	210
H—O	460	C—O	350	N—O	200	O—O	180	S—S	225
H—S	340	C—S	260	N—S	—	O—S	—		
Multiple covalent bonds ^b									
C=C	611	C≡C	835	C=O	732	O=O	498 ^a	N≡N	945 ^a

$$\Delta H^\circ_r = D(\text{uniones reactivos}) - D(\text{uniones productos})$$

Ejemplo:



$$\Delta H^\circ_r = D(\text{reactivos}) - D(\text{productos})$$

$$= (D_{\text{Cl-Cl}} + D_{\text{H-H}}) - (2D_{\text{H-Cl}})$$

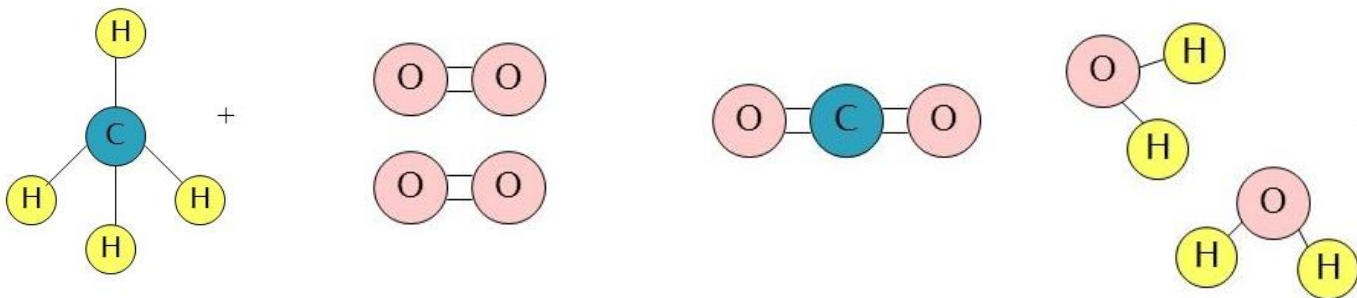
$$= (1\text{mol} \times 243\text{kJ/mol}) + (1\text{mol} \times 436 \text{ kJ/mol}) - 2\text{mol} \times 432 \text{ kJ/mol}$$

$$= -185 \text{ kJ}$$

(calcular usando los ΔH°_f y comparar! (da lo mismo!))

Otro ejemplo:

$$\Delta H^\circ_r = \sum D(\text{uniones reactivos}) - \sum D(\text{uniones productos})$$



$$\Delta H^\circ_r = D(\text{uniones reactivos}) - D(\text{uniones productos})$$

$$= (4D_{\text{C-H}} + 2D_{\text{O=O}}) - ((2D_{\text{C=O}}) + (4D_{\text{H-O}}))$$

Ojo: Hay que contar
cuantos moles de
enlaces tiene cada mol
de molécula!

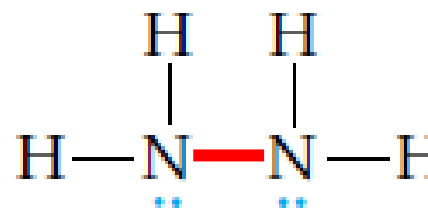
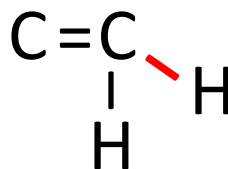
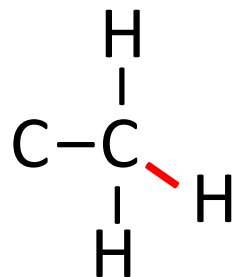
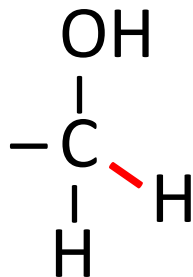
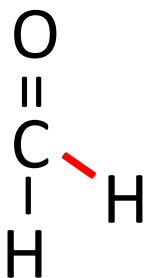
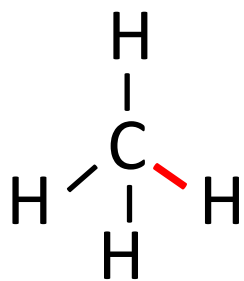
$$= (4 \text{ mol de enlace} \times 410 \text{ kJ/mol}) + (2 \text{ mol de enlace} \times 498 \text{ kJ/mol}) \\ - (2 \text{ mol de enlace} \times 732 \text{ kJ/mol}) - (4 \text{ mol de enlace} \times 460 \text{ kJ/mol}) = -668 \text{ kJ}$$

La explicación en la siguiente diapo!

Los valores que da la tabla se calcularon como un promedio de energías de disociación de enlaces en diferentes moléculas. Por ejemplo:

TABLE 7.1		Average Bond Dissociation Energies			
H—H	436 ^a	C—H	410	N—H	390
H—C	410	C—C	350	N—C	300
H—F	570 ^a	C—F	450	N—F	270
H—Cl	432 ^a	C—Cl	330	N—Cl	200
H—Br	366 ^a	C—Br	270	N—Br	240
H—I	298 ^a	C—I	240	N—I	—
H—N	390	C—N	300	N—N	240

Promedio de:



145 pm

275 kJ/mol

Otro ejemplo